

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-7

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 7: Installation and connection requirements for gas appliances.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 7: Exigences pour l'installation et raccordement des appareils à gaz.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-7:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Introducción.....	4
1	Objeto y campo de aplicación.....	5
2	Normas para consulta.....	6
3	Generalidades.....	7
4	Tipos de conexión de aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP	8
4.1	Conexión rígida	11
4.2	Conexión flexible de acero inoxidable corrugado	11
4.3	Conexión flexible espirometálica con enchufe de seguridad	11
4.4	Conexión flexible de acero inoxidable corrugado con enchufe de seguridad.....	12
4.5	Conexión flexible de elastómero con armadura interna o externa.....	12
4.6	Conexión flexible de elastómero.....	12
4.7	Conexión flexible metálica corrugada	13
Anexo A (Informativo)	Tipo de conexión a la instalación receptora o envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg en función de la tipología de aparato	14

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Actualización del capítulo 2 Normas para consulta.
- Se revisan los tipos de conexión, separando en tablas diferentes, por un lado, los de aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg y, por otro, los de mecheros y sopletes.
- En consecuencia con tal revisión, se actualiza el contenido de los apartados que siguen a las tablas.
- El capítulo que existía relativo a la clasificación de los aparatos de gas se actualiza y traslada a modo de anexo A informativo sobre el tipo de conexión a la instalación receptora o envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg en función de la tipología de aparato.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer los requisitos para la instalación y conexión de los aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 53008-2, *Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas canalización de tubos multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa). Parte 2: Diseño, instalación y mantenimiento.*

UNE 53539, *Tubos flexibles no metálicos para conexiones a instalaciones y aparatos que utilicen combustibles gaseosos de la 2ª y 3ª familia. Características y métodos de ensayo.*

UNE 60670-3, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*

UNE 60713, *Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de combustibles gaseosos a una presión inferior o igual a 0,4 bar, de longitud máxima 2 m.*

UNE 60714, *Boquillas torneadas para la conexión de tubos flexibles destinados a conducir combustibles gaseosos a baja presión de la segunda y tercera familias.*

UNE 60715-1, *Tubos flexibles para unión de instalaciones receptoras de gas a aparatos que utilizan gas como combustible. Conjuntos de conexión flexible con enchufe de seguridad y rosca. Parte 1: Conjuntos de conexión flexible espirometálicos.*

UNE 60719, *Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos.*

UNE-EN 10226-1, *Roscas de tuberías para uniones con estanquidad en la rosca. Parte 1: Roscas exteriores cónicas y roscas interiores cilíndricas. Dimensiones, tolerancias y designación.*

UNE-EN 14800, *Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos.*

UNE-EN 15069, *Válvula de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la unión de aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos.*

UNE-EN 16436-1, *Mangueras y tubos de elastómero y plástico usados para propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 1: Mangueras y tubos.*

UNE-EN 16436-2, *Mangueras y tubos de elastómero y plástico y sus conjuntos utilizados para propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 2: Conjuntos con accesorios de unión.*

UNE-EN ISO 3821, *Equipo para soldeo por gas. Tubos de goma para soldeo, corte y procesos afines.*

UNE-EN ISO 10380, *Tuberías. Tubos y tuberías metálicas flexibles corrugadas.*

3 Generalidades

Los aparatos de gas deben cumplir las disposiciones y reglamentos que les sean de aplicación.

La conexión de los aparatos a las instalaciones receptoras se debe efectuar según lo que establezca la legislación vigente y siguiendo las instrucciones del fabricante de los mismos.

En la instalación de los aparatos de gas, además de las instrucciones del fabricante, se debe tener en cuenta, según sus características, lo siguiente:

- Los aparatos de tipo B y los aparatos de tipo C deben ser fijos.
- La proyección del extremo más próximo de cualquier aparato de gas de circuito abierto situado a mayor altura que un aparato de cocción (sea de gas o no) debe guardar una distancia horizontal mínima de 40 cm con el quemador más cercano del aparato de cocción para salvaguardar a aquél del foco de calor. Esta distancia puede reducirse hasta 10 cm intercalando algún tipo de protección, como una pantalla, el propio armario contenedor del aparato de gas, en su caso, etc. (véase la figura 1). Para el caso de aparatos de tipo C, con independencia de si se intercala una pantalla de protección, el valor de tal distancia debe ser igual o superior a 10 cm.

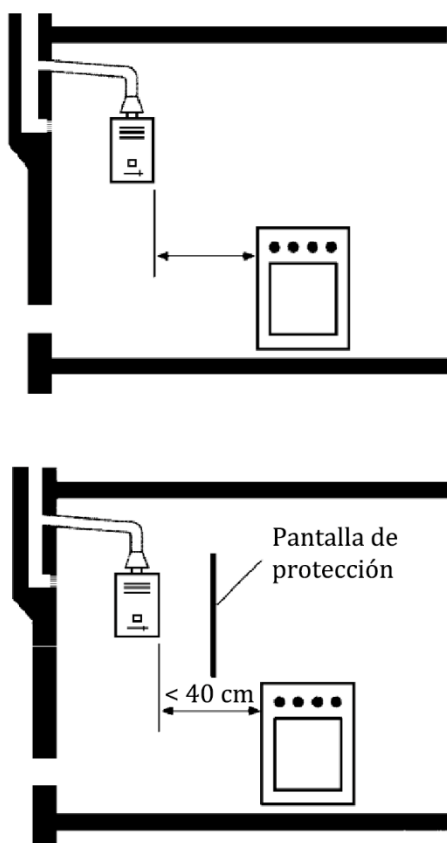


Figura 1 – Disposición de un aparato de gas de circuito abierto respecto a un aparato de cocción cuando aquél está a mayor altura

4 Tipos de conexión de aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP

Las conexiones de los aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg, a través de la llave de conexión de aparato, o al tramo de tubería rígida que pueda salir de ésta, se debe realizar, según el caso, por uno de los tipos establecidos en la tabla 1. Las conexiones de los mecheros y sopletes por uno de los tipos establecidos en la tabla 2.

Con independencia de que el tipo de aparato a considerar sea fijo o móvil, cuando éste se vaya a ver sometido por su funcionamiento a algún tipo de vibración se recomienda el uso de conexión flexible.

En cualquier caso, se deben seguir las recomendaciones proporcionadas por el fabricante.

Tabla 1 – Tipos de conexión de aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg

Tipo de conexión																	
Conexión rígida		Conexión flexible de acero inoxidable corrugado						Conexión flexible espirometálica con enchufe de seguridad		Conexión flexible de acero inoxidable corrugado con enchufe de seguridad		Conexión flexible de elastómero con armadura interna o externa		Conexión flexible de elastómero		Conexión flexible metálica corrugada sin enchufe de seguridad	
		Según la Norma UNE 60713		Según la Norma UNE-EN ISO 10380		Según la Norma UNE-EN 15069 el enchufe de seguridad		Según la Norma UNE 60715-1 la tubería flexible		Según la Norma UNE-EN 15069 el enchufe de seguridad		Según la Norma UNE-EN 14800 la tubería flexible		Según la Norma UNE 53539 o la Norma UNE-EN 16436 clase 1		Según la Norma UNE-EN 14800	
Uso del aparato*		D	ND	D	ND	D	ND	D	ND	D	ND	D	ND	D	ND	D	ND
Tipo de aparato	Fijo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ	NO
	Móvil	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	NO	SÍ, pero solo para aparatos conectados a instalaciones suministradas con GLP	SÍ. En el caso de conexión según la Norma UNE-EN 16436 clase 1, solo para aparatos conectados a envases de GLP	SÍ. En el caso de conexión según la Norma UNE-EN 16436 clase 1, solo para aparatos conectados a envases de GLP	SÍ, pero solo para aparatos conectados a instalaciones suministradas desde envases de GLP y accesorios conforme la Norma UNE 60719	NO
* D		Uso doméstico.															
ND		Uso no doméstico (colectivo/comercial o industrial).															

Tabla 2 – Tipos de conexión de mecheros y sopletes a la instalación receptora o a un envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg

	Tipo de conexión							
	Conexión rígida	Conexión flexible de acero inoxidable corrugado		Conexión flexible espirometálica con enchufe de seguridad	Conexión flexible de acero inoxidable corrugado con enchufe de seguridad	Conexión flexible de elastómero con armadura interna o externa	Conexión flexible de elastómero	Conexión flexible metálica corrugada sin enchufe de seguridad
		Según la Norma UNE 60713	Según la Norma UNE-EN ISO 10380	Según la Norma UNE-EN 15069 el enchufe de seguridad Según la Norma UNE 60715-1 la tubería flexible	Según la Norma UNE-EN 15069 el enchufe de seguridad Según la Norma UNE-EN 14800 la tubería flexible	Según la Norma UNE-EN ISO 3821	Según la Norma UNE 53539 o la Norma UNE-EN 16436 clase 1	Según la Norma UNE-EN 14800
Mecheros	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ. En el caso de conexión según la Norma UNE-EN 16436 clase 1, solo para suministro con GLP	SÍ
Sopletes	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ. En el caso de conexión según la Norma UNE-EN 16436 clase 1, solo para suministro con GLP	NO

Los requisitos que deben cumplir los distintos tipos de conexiones se especifican a continuación:

4.1 Conexión rígida

La conexión rígida se debe realizar con tubo de cobre, acero, acero inoxidable, multicapa o acero inoxidable corrugado de las mismas características y con los métodos de unión indicados en la Norma UNE 60670-3 para las tuberías de gas.

Este tipo de conexión es exclusiva para aparatos fijos, con independencia del uso al que estén destinados.

Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar mediante enlaces por junta plana según la Norma UNE 60719.

4.2 Conexión flexible de acero inoxidable corrugado

La conexión flexible de acero inoxidable corrugado debe ser conforme a las Normas UNE 60713, cuando se trate de aparatos de uso doméstico, y preferentemente también conforme a dicha norma cuando se trate de aparatos de uso no doméstico, siempre que el DN del flexible de acuerdo a tal norma sea suficiente para aportar el caudal requerido; en caso contrario, la conexión flexible de acero inoxidable corrugado para aparatos de uso no doméstico debe ser conforme a la Norma UNE-EN ISO 10380. La longitud de la conexión debe ser la mínima necesaria, tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en ningún caso superior a 2 m cuando el $DN > 15$ o a 0,470 m cuando el $DN \leq 15$.

Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar mediante enlaces por junta plana conforme a la Norma UNE 60719, si bien una de ellas se puede realizar por unión roscada conforme a la Norma UNE-EN 10226-1.

4.3 Conexión flexible espirometálica con enchufe de seguridad

Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE 60715-1 en cuanto a los requisitos de la tubería flexible y a la Norma UNE-EN 15069 en lo que respecta a las exigencias que ha de cumplir el enchufe de seguridad.

Este tipo de conexión es exclusiva para aparatos de uso doméstico.

La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en ningún caso debe ser superior a 1,5 m. En la unión de aparatos de calefacción móviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m.

Los tubos flexibles espirometálicos se deben instalar de manera que bajo ninguna circunstancia puedan entrar en contacto con las partes calientes del aparato, y no deben cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción que dispongan de horno (sea de gas o no), salvo que éste disponga de aislamiento térmico en su parte posterior y se haya verificado en los ensayos de calentamiento del aparato que no se superan los 30 °C de sobrecalentamiento, y esta circunstancia conste en el manual de instalación y/o instrucciones de funcionamiento.

Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar por unión roscada conforme a la Norma UNE-EN 10226-1, no admitiéndose en ningún caso enlaces por racor de dos piezas.

4.4 Conexión flexible de acero inoxidable corrugado con enchufe de seguridad

Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE-EN 14800 en cuanto a los requisitos de la tubería flexible y a la Norma UNE-EN 15069 en lo que respecta a las exigencias que ha de cumplir el enchufe de seguridad.

Este tipo de conexión es exclusiva para aparatos de uso doméstico.

La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en ningún caso debe ser superior a 2 m. En la unión de aparatos de calefacción móviles, su longitud no debe ser superior a 0,75 m.

Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar por unión roscada conforme a la Norma UNE-EN 10226-1, no admitiéndose en ningún caso enlaces por racor de dos piezas.

4.5 Conexión flexible de elastómero con armadura interna o externa

Este tipo de conexión queda limitado a aparatos móviles de uso no doméstico conectados a instalaciones suministradas con GLP, en cuyo caso debe ser conforme a la clase 3 contemplada en las Normas UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2, así como a sopletes, debiendo en dicho caso ser conforme con la Norma UNE-EN ISO 3821.

La longitud de la conexión flexible debe garantizar que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en ningún caso debe ser superior a 1,5 m. En la unión de aparatos de calefacción móviles de uso no industrial, su longitud no debe ser superior a 0,6 m. Esta limitación en cuanto a la longitud máxima no es de aplicación a los flexibles según Norma UNE-EN ISO 3821 para su uso en sopletes, corte o procesos afines, debiendo en dichos casos adecuarse ésta al trabajo a realizar.

En instalaciones de uso industrial con aparatos móviles suspendidos de calefacción por radiación la conexión de éstos debe realizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante de los mismos.

Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que bajo ninguna circunstancia puedan entrar en contacto con las partes calientes del aparato, y no pueden cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción que dispongan de horno (sea de gas o no), salvo que éste disponga de aislamiento térmico en su parte posterior y se haya verificado en los ensayos de calentamiento del aparato que no se superan los 30 °C de sobrecalentamiento, y esta circunstancia conste en el manual de instalación y/o instrucciones de funcionamiento.

Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar mediante enlaces por junta plana conforme a la Norma UNE 60719, si bien una de ellas se puede realizar por unión roscada conforme a la Norma UNE-EN 10226-1.

4.6 Conexión flexible de elastómero

El tubo flexible de elastómero debe ser conforme a la Norma UNE 53539 o a la clase 1 de producto contemplada en la Norma UNE-EN 16436. Esta conexión queda limitada a aparatos móviles y a mecheros y sopletes, quedando además restringida al suministro con GLP la que es conforme a la Norma UNE-EN 16436.

La longitud del tubo flexible debe ser la mínima posible, de manera compatible con el desplazamiento necesario del aparato, y en ningún caso superior a 1,5 m. Cuando se trate de aparatos móviles de calefacción, su longitud no debe ser superior a 0,6 m.

La unión del tubo flexible de elastómero con los extremos de la instalación y del aparato se debe realizar mediante boquillas de conexión según Norma UNE 60714, ambas del mismo diámetro nominal que el tubo flexible, cuyos extremos deben estar sujetos a las boquillas mediante abrazaderas metálicas.

Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que bajo ninguna circunstancia puedan entrar en contacto con las partes calientes del aparato, y no pueden cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción que dispongan de horno (sea de gas o no), salvo que éste disponga de aislamiento térmico en su parte posterior y se haya verificado en los ensayos de calentamiento del aparato que no se superan los 30 °C de sobrecalentamiento, y esta circunstancia conste en el manual de instalación y/o instrucciones de funcionamiento.

4.7 Conexión flexible metálica corrugada

Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE-EN 14800.

La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, no debiendo ser superior, en ningún caso, a 2 m.

Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar mediante enlaces por junta plana o mediante enlaces de conexión a tetina, en ambos casos conforme a la Norma UNE 60719. Cuando uno de los enlaces sea por junta plana, el otro enlace puede ser por junta plana o por unión roscada conforme a la Norma UNE-EN 10226-1.

Anexo A (Informativo)

Tipo de conexión a la instalación receptora o envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg en función de la tipología de aparato

Son aparatos normalmente conectados mediante una conexión rígida los siguientes:

- Aparatos de cocción encastrables (encimeras convencionales, encimeras vitrocerámicas de fuegos cubiertos, hornos independientes, etc.).
- Aparatos de calefacción fijos (radiadores murales por convección, chimeneas de hogar abierto, etc.).
- Aparatos de producción de agua caliente para uso sanitario, calderas de calefacción y generadores de aire caliente.
- Aparatos de aire acondicionado o bombas de calor.
- Aparatos de lavar o secar ropa fijos.
- Cabinas de pintura.
- Hornos industriales.

Son aparatos normalmente conectados mediante una conexión flexible los siguientes:

- Aparatos de cocción móviles (cocinas, planchas, hornos, paellers, barbacoas, etc.).
- Aparatos de calefacción móviles (radiadores infrarrojos, etc.).
- Aparatos suspendidos de calefacción por radiación, tipo tubo radiante o radiante cerámico.
- Generadores de aire caliente para granjas de animales.
- Aparatos de lavar o secar ropa móviles.
- Frigoríficos.
- Sopletes, mecheros de laboratorio tipo Bunsen o similares.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

